

일련번호 제25-018-처분-20호

한국가스공사 상임감사위원

통 보

제 목 케이블 글랜드 보수 필요
소 관 부 서 ㉠기지본부 ㉡부, ㉢기지본부 ㉡부
조 치 부 서 ㉠기지본부 ㉡부, ㉢기지본부 ㉡부
내 용

1. 업무 개요

㉠기지본부, ㉢기지본부 ㉡부는 「직제규정 시행세칙」 [별표 2] 분장업무에 따라 본부 소관 생산설비 유지보수 업무를 담당하고 있으며 ㉠기지본부 ㉡부는 “㉠㉡공사(계약자 : ㉢㉢, 계약기간 : 2023. 12. 5. ~ 2024. 8. 30.)”, ㉢기지본부 ㉡부는 “㉠㉢공사(계약자 : ㉢㉢(주), 계약기간 : 2021. 8. 12. ~ 2023. 4. 14.)”에 대하여 각각 전기공사 감리¹⁾업무를 수행하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

공사기술표준 「위험지역 분류 기술표준(GSD-0008)」 6.1.5에 따라 해당 공사의 작업지역은 2중 방폭 지역으로 모든 전기설비는 방폭전기기기를 적용해야 한다.

그리고 KGS CODE²⁾ 「방폭전기기기의 설계, 선정 및 설치에 관한 기준(KGS GC 102²⁰²²)」 7.3.2.3에서는 내압방폭전기기기로 입선되는 다심케이블의 각 심선

1) ㉠기지본부-5812(2024.06.12.) “㉠㉡공사 자체감리원 배치 보고”

㉢기지본부-3024(2023.05.02.) “㉠㉢공사 자체감리 완료 보고”

2) KGS CODE는 ㉢ ㉢ 공사의 가스안전기술기준으로 정부에서 승인한 가스안전분야 시설, 검사, 기술 상세기준임

사이의 간극으로 화염이 전파 될 수 있는 경우 적절한 통제방안을 강구하도록 되어 있으며, 8.6.2 케이블 글랜드 선정에서는 IEC 60079-1(Equipment protection by flameproof enclosure “d”)에 따라 응고형 콤팩운드로 밀봉되고, 별도의 기기로 인증을 받은 케이블 글랜드(베리어 케이블 글랜드)를 내압방폭전기기기에 사용이 적합한 것으로 명시하고 있다.

또한 KOSHA-GUIDE 「방폭전기기기의 설계, 선정, 설치 및 최초검사에 관한 기술지침(E-190-2023)」 11.2와 12.6에서도 KGS CODE와 동일한 내용을 확인할 수 있으며, 화염의 경로가 될 수 있는 다심케이블 간극에 대한 예시를 [사진 1]과 같이 사례로 제시하고 있다.

[사진 1] 다심케이블의 간극



자료 : KOSHA GUIDE(E-190-2023) 11.2 [사례] 사진 재구성

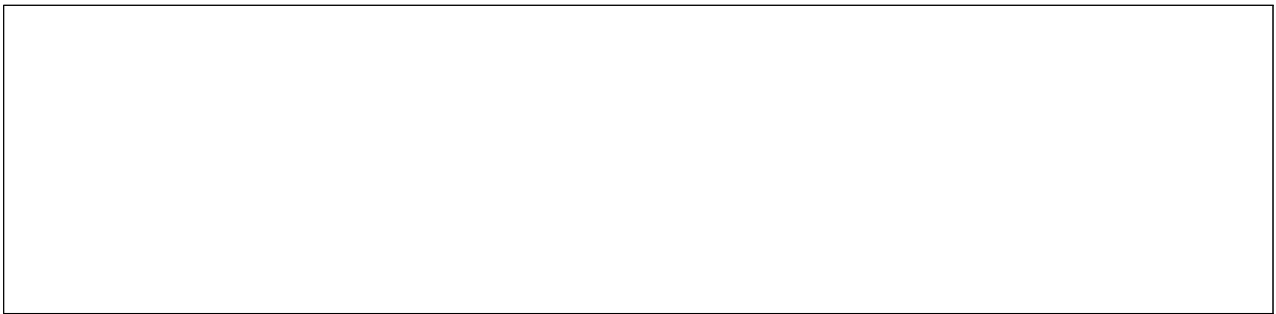
한편, 「전력기술관리법」 제2조에 따라 공사감리는 전력시설물의 설치·보수 공사에 대하여 설계도서나 그 밖의 관계 서류의 내용대로 시공되는지 여부를 확인해야한다.

따라서 내압방폭전기기기의 케이블 입선용 접속기구로 베리어 케이블 글랜드 사용 시 다심케이블일 경우 심선사이의 간극을 콤팩운드 등을 통해 완전히 밀봉하여 시공하여야 하며 감리는 잘못 시공되었을 경우 이를 시정지시해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

“㉔㉕공사”는 ▼처 □부에서 설계하였고 내압방폭기기 접속기구로 배리어 케이블 글랜드를 적용하였으며 특기시방서에 설치 방법을 [그림 2]과 같이 반영하였다.³⁾

[그림 2] 특기시방서 방폭접속구 시공방법 예시



그리고 “㉔㉕공사”는 ●처 ●부에서 설계하였으며 방폭접속구를 배리어 케이블 글랜드로 변경하고 시공도면 및 특기시방서에 반영하여 ◆기지본부 ㉑부에 송부⁴⁾하였다. 반영된 특기 시방서 내용은 아래와 같다.

< 특기시방서 3.2.7.2 금속관 공사 >

Compound Barrier 시공 시 단심 이상의 케이블은 케이블 시스를 제거 후 내압방폭기기에 입선되어 Compound 밀봉 시 Core 사이의 화염의 경로를 완전히 막을 수 있게 시공되어야한다.

그러나 ㉑기지본부, ◆기지본부 ㉑부는 계약상대자가 내압방폭전기기기에 배리어 케이블 글랜드를 접속기구로 시공하면서 [그림 3]과 같이 시공하였고, 이는 [그림 2]에 오류시공 예시와 같이 다심케이블의 시스를 제거하지 않아 심선사이의 간극을 콤파운드로 밀봉하지 못한 시공임에도 계약상대자에게 이를 시정 요청하지 않고 준공하였다.

3) □부-1229(2023.09.22.) “㉔㉕공사 설계서 확정 알림”

4) ●부-1302(2022.09.27.) “㉔㉕공사 DCN 송부”

현재 시공된 케이블 글랜드 시공방법은 KGS CODE가 IEC 60079-1에 따라 방폭 시공기준을 제정(2018년)하기 전 실링피팅 시공방법과 동일한 형식으로 판단되어 시공기준 제정 전 설치된 기지의 내압방폭전기기기의 운영 사례를 비추어 볼 때 운영상 문제는 없을 것이라 판단된다.

그러나 본 전기공사는 KGS CODE의 시공기준이 제정된 이후 시행된 공사이고 특기시방서에 관련 내용이 명확히 반영되어 있음으로 강화된 시공기준에 맞게 보수할 필요가 있다고 판단된다.

[그림 3] 현장 시공 사진

㉔공사		㉔공사	

자료: 개별 공사 준공 사진대장 재구성

관계부서 의견 ㉔기지본부 ㉔부와 ㉔기지본부 ㉔부는 지적사항에 대해 동의하였으며 조속히 보수하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 ㉔기지본부장, ㉔기지본부장은

내압방폭전기기기에 입선된 다심케이블의 간극을 밀봉하여 사고 시 화염의 전파경로를 차단할 수 있도록 베리어 케이블 글랜드 보수 계획을 수립·시행하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서, 통보]

◆기지본부 ㉠부, ●기지본부 ㉠부